

01 拿到压缩包后，怎样开始

第一次试用不需要外部设备。先完成本页启动步骤，再按第 2 页验证计算。

你需要的是便携程序包

文件名：phyphox-windows-x64-portable-dev.zip。源码 ZIP 用于开发，不是直接双击运行的程序包。

01 解压完整文件夹

把 ZIP 解压到电脑或可写 U 盘。进入解压后的 phyphox-windows 文件夹，找到 start-phyphox.cmd。不要在压缩包内直接运行，也不要只复制 EXE。

02 启动本地服务

双击 start-phyphox.cmd。运行期间保留终端窗口；程序会显示“浏览器打开：”及本机地址。正常使用不需要安装 .NET、SDK 或 Node.js。

03 在浏览器打开地址

复制终端实际显示的 http://127.0.0.1:端口 到浏览器地址栏。端口可能每次不同，不要把本指南中的示例端口当作固定地址。

04 确认连接成功

页面右上角应显示“本地服务已连接”。从左侧“实验库”进入，先选择“公式计算工作台”。

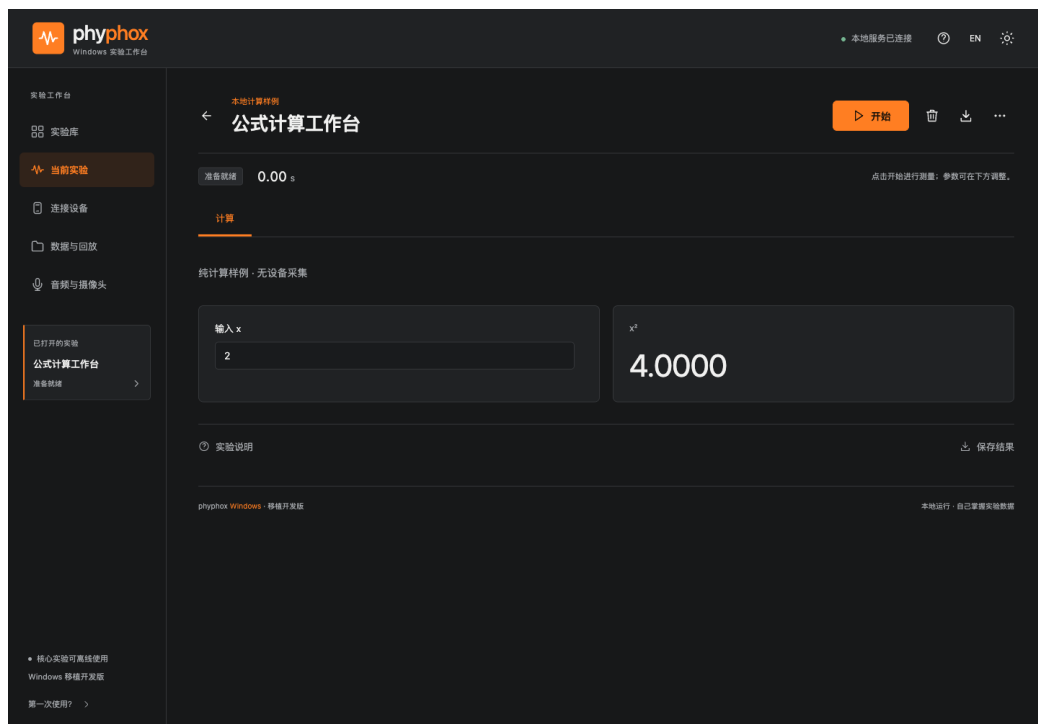
运行前确认

项目	使用条件
电脑与浏览器	建议先在 Windows 11 上试用，电脑需已有浏览器。4 核 / 8 GB 是规划基线，不是已通过的性能指标。
验证范围	Windows 11 ARM 虚拟机中以 x64 仿真运行：新版 Edge 界面与宽屏检查通过；真实媒体未验收。Windows 10 与 Windows 11 x64 实机仍待验收。
离线与设备	核心实验不依赖账号、云端或手机。网络实验需要其指定网络；外设仍需正确驱动与协议。

阅读路线：第 2 页试算；第 3 页日常操作；第 4-5 页数据；第 6-7 页设备；第 8 页排障。

02 先用公式工作台试算

这是纯计算样例，不采集设备数据。以下为新版界面的本地浏览器截图。



界面示例：输入 $x = 2$ ，右侧 x^2 显示 4.0000。

01 检查初始值

在“实验库”搜索“公式”，打开“公式计算工作台”。确认输入为 2，结果为 4（可能显示为 4.0000）。

02 修改参数

将输入改为 3，按 Enter 或点击输入框外提交。结果应更新为 9；纯计算样例在未启动采集时也可计算。

03 检查控制按钮

点击“开始”后应显示“测量中”；点击“暂停”后显示“已暂停”，主按钮变为“继续”。需结束记录时，点击右上角三点“实验说明与更多操作”，选择“停止实验”。

04 检查清空

点击垃圾桶图标“清空数据”，确认范围或先保存。清空按实验定义重置数据和时间；本样例输入恢复为 2，可能需提交输入或开始后再次计算。

数值不变，不一定是故障

公式样例只在输入变化等触发条件下重新计算。没有真实采集源时，不会为了演示自动生成测量曲线。

03 选择实验与日常操作

实验文件能打开，不代表电脑具备运行它需要的硬件。先看提示，再开始测量。

左侧入口	主要用途
实验库	搜索实验；用“导入实验”选择 .phyphox 或包含资源的 ZIP。
当前实验	查看数值、分页图表，修改参数，开始 / 暂停 / 停止 / 清空，并导出结果。
连接设备	查看平台能力，显式扫描、选择和连接设备，配置输入或控制输出。
数据与回放	保存与恢复服务端快照，导入数据，查看完整记录的独立重算结果。
音频与摄像头	优先使用浏览器授权的麦克风、相机与扬声器；原生媒体保留在高级入口。

打开或导入实验

实验按分类排列，可用“全部实验 / 官方实验 / 入门与示例 / 我的实验”筛选。导入后在“我的实验”查找；ZIP 应保留附属资源目录结构。目标格式为 .phyphox 1.20，较新格式不自动保证兼容。

有数据时切换实验，会提示取消、直接切换或保存后切换；正在测量时先暂停。若“开始”不可用，查看按钮下方设备提示，选择“设置音频与相机”或“连接设备”。

控制与图表

操作	实际含义
开始 / 暂停 / 停止	启动配置好的实验；暂停保留数据以便继续；停止保留结果并封口当前可完整记录的日志。
清空	重置实验时间及相应数据容器；保护组和分组清空遵循实验定义，不等于删除全部磁盘文件。
分页与图表	切换实验视图页；图表可缩放、平移、拾取或导出 PNG，具体可用功能取决于实验定义。
显示与原始数据	界面最多显示每个容器最近 20,000 项，保存与数据导出使用完整缓冲区。历史叠加最多保留 32 组浏览器收到的变化。

右上角可切换语言和深浅主题。界面中文 / 英文切换不代表所有原版实验文字已完成翻译。

04 保存、恢复、回放与导出

先分清“继续查看当前数据”和“向别人交付结果”，再选择保存方式。

保存与恢复快照

01 保存

点击实验页“保存与导出”（下载图标）或底部“保存结果”，选择“保存到本机”。也可在“数据与回放”点击“保存当前快照”；快照保存在本地服务的数据目录。

02 恢复

在“快照编号”中选择项目，点击“恢复此快照...”，核对后“确认恢复并覆盖”。这会停止运行并替换当前数据，请先保存重要结果；恢复为暂停状态，不自动恢复设备连接。

查看独立回放

运行并停止实验后，在“数据与回放”点击“刷新记录”。对标为“完整日志”的项目，点击“独立重算并查看”。回放结果单独展示，不替换当前实验，也不会向硬件重新发送指令。

录制中、不完整或缺少历史的记录不能当作完整回放。当前回放是记录输入的重新计算，尚不是可调速度的逐帧播放器。

在“保存与导出”中下载结果

导出方式	得到什么 / 怎样使用
下载实验状态 .phyphox	保存实验定义、当前容器数据与时间状态。它不是完整设备检查点；若有附属资源，也需一并保留。
CSV	下载的是 ZIP 压缩包，里面包含数据 CSV 与元数据。解压后再用表格软件打开相应 CSV。
XLSX	下载 Excel 工作簿；检查列名、单位以及数据是否符合本次实验。
PNG	导出图表的显示快照，便于发图或写报告。图片不替代完整数值数据。

备份与退出

重要结果请主动导出，并在停止服务后备份整个 data 文件夹。结束时先停止实验，再在终端按 Ctrl+C；关闭网页本身不等于停止本地服务。待程序退出后再安全拔出 U 盘。

05 把已有数据导入实验

CSV / TSV / WAV 是数据文件；.phyphox / 实验 ZIP 是实验定义，两者入口不同。

先打开目标实验并停止测量，再进入“数据与回放”的“导入已有数据”。表单中明确文件列或通道对应哪个容器；表单列号从 1 开始，高级 JSON 索引仍从 0 开始。

可照做的 CSV 试用例子

这是导入计算练习，不是真实测量。加载“公式计算工作台”，将下面内容保存为 UTF-8 文本 sample.csv：

```
value
5
```

01 选文件并填写映射

选择 sample.csv；文件列填 1，目标容器选 x，保留首行为标题；倍率 1、偏移 0，时间选“不指定时间”。

02 选择写入方式

选择替换数据，勾选“导入后执行一次分析”，点击“导入到当前实验”。若目标已有数据，核对提示中的实验和容器，再“确认覆盖并导入”；取消不会导入。

03 查看结果与来源

返回“当前实验”，应看到 $x = 5$ 、结果 25，并提示当前是导入数据。已有重要结果请在导入前先保存快照。

其他数据的映射规则

文件或设置	注意事项
CSV / TSV	目标容器必须存在。CSV 可选分隔符，TSV 使用制表符；按文件设置标题行、单位、倍率与偏移。
时间列 / 采样率	秒单位的时间列与已知正采样率二选一，还需独立时间容器。未知时选不指定时间，不猜采样率。
WAV	选择实际存在的音频通道与目标容器，也可映射时间轴。采样率来自文件；服务检查通道，仅支持已实现的 PCM / 浮点 WAV。

复杂映射可用高级 JSON。原文件与映射回执保存在 data/imports；保留来源和单位，避免把导入结果误认为实时采集。

06 BLE 与 USB：先有协议，再连接

当前没有任何真实外设型号通过本项目验收。没有设备时，先跳过本页的连接操作。

BLE / USB 仍由本地服务连接
BLE、USB 串口和 HID 的扫描、连接、收发及控制由本地服务完成，不需要 Web Bluetooth、WebUSB 或 Web Serial。麦克风、普通相机和扬声器另可使用浏览器授权入口，见第 7 页。

01 准备设备资料

确认型号、固件、协议与驱动。BLE 需要服务 / 特征 UUID、读写方式和数据格式；USB 需要先确定串口、HID、WinUSB 或专用 SDK 类别。

02 扫描并明确选择

进入“连接设备”，选择对应通信类型并扫描。只选择你确认的实际设备；看到设备名称不等于已经知道它的数据协议。

03 按协议填写配置并连接

根据设备文档填写串口、HID 或 BLE 参数表单，复杂配置可展开高级 JSON。不要套用其他型号参数。原版 BLE 输入需关闭自动订阅 (subscribe=false)，由实验 XML 管理订阅。

04 绑定实验输入

打开目标实验后，选择对应输入槽。原版 BLE 可按 XML 绑定；通用外设映射需明确容器、转换、帧结构和时间。替代手机传感器时还需确认单位、坐标与校准。

05 开始并核对真实数据

确认阻断提示解除后开始实验。用已知输入或参考仪器核对数值；若断线、数据不合理或解析异常，停止测量并保存报错信息。

设备类别	当前支持条件
BLE	GATT 读 / 通知 / 写等适配已有实现；型号、配对、MTU 与重连行为仍需实测。
USB 串口	必须知道波特率、校验等参数以及固定包长或分隔符，不能把一次读取直接当作一帧。
USB HID	必须知道 Report ID、报告长度与字段协议，不等于所有 HID 都能直接作为实验输入。
WinUSB / 专用 SDK	当前没有通用支持；需按驱动、接口、端点和厂商协议另做适配。

控制输出、手动十六进制写入与实验配置可能改变真实设备状态。只有明确理解协议时才发送；失败或断线后的控制命令不会自动重放。

07 浏览器媒体与高级接口

最新约定允许浏览器使用麦克风、普通相机和扬声器；实验计算、状态和保存仍在服务。

先准备来源，再开始实验

进入“音频与摄像头”不会自动打开设备。先加载对应实验，点击“刷新设备”，选择设备及实验输入，再明确授权。设备名可能在授权后才显示；需使用 localhost 或安全连接。

入口	操作与边界
麦克风	点击“授权并连接麦克风”。实际录音和PCM传送此时开始；服务待机不写容器，实验“开始”后才测量。核对真实处理采样率，音频拥塞会停止以避免缺样。
普通相机	选择设备和输入，在“图像设置”调整宽高/帧率，点击“授权并连接摄像头”。实际帧送服务做ROI与颜色分析；请求参数不保证实现，时间为服务接收时刻。
扬声器	选择实验音频输出，调节音量（初始10%），点击“启用扬声器”，无自动测试音。开始实验才播放服务生成的循环声音；当前使用系统默认输出。

顶部会标记媒体正在使用。暂停保留来源、停止写入测量数据，扬声器静音；停止、清空或切换实验后需重新启用。可随时“停止实验并断开设备”或“停止声音和实验”。关闭页面释放设备；隐藏浏览器标签会停止扬声器，采集也可能受后台节流影响。

不能当作已校准测量

真实录音、播放与相机尚未验收。浏览器可能重采样或处理音频；普通图像不保证曝光、物理亮度或光谱标定，不提供深度。仅支持已实现的循环音频；非循环逐分析输出仍不支持，动态改参与同步需实测。

原生高级入口与网络

“高级：Windows 原生音频与相机接口”保留WASAPI / MSMF。相机探测会短暂打开设备；保存配置不开始采集，曝光物理参数必须实测。HTTP / MQTT由服务连接实验指定地址，需相应网络，其他核心能力可离线使用。

数据仍在程序目录 data : experiments 存实验，snapshots 存快照，recordings 存日志，imports 存导入文件。下载文件进入浏览器下载位置；移动电脑后重新核对设备与权限。

08 遇到问题与反馈

先记录现象，再改变配置。以下顺序适合朋友收到开发版后进行一次快速试用。

现象	先检查什么
终端闪退 / 服务启动失败	确认已经完整解压、EXE 与资源未分开、目录可写。保留终端错误截图；不要仅凭闪退判断为缺 .NET。
网页打不开 / 等待本地服务	确认终端仍运行；使用本次终端显示的地址和端口。旧地址或旧页面可关闭后重新打开。
开始按钮不可用	阅读实验页面的能力与设备提示；实验可能需要电脑没有的传感器或尚未支持的功能。
公式修改后结果没更新	按 Enter 或点击输入框外提交；检查服务连接与页面错误。
找不到导出文件	查看浏览器下载列表；CSV 导出实际为 ZIP。服务端快照则在 data/snapshots。
恢复或回放不可用	检查快照是否属于当前数据目录；独立重算只接受完整日志，恢复也不会自动重建设备连接。
设备或浏览器媒体不可用	核对驱动、协议与单位；浏览器检查本机地址、权限、对应实验输入/输出和页面报错。不要把缺设备当作已采集。

一轮试用检查

① 能启动并打开页面；② 公式 2→4、3→9；③ 开始 / 暂停 / 停止状态正确；④ 保存快照、清空后恢复；⑤ 导出并核对数值；⑥ 正常停止服务后再移动完整文件夹测试。每项分别记录“通过 / 失败 / 未测试”。

反馈时请提供

Windows 版本和系统架构；本次软件包名称；所用实验文件；具体操作步骤；预期结果与实际结果；页面 / 终端报错截图。涉及设备时，再补型号、固件、驱动与协议。发送配置前隐藏密码或其他敏感信息。

历史 117 组数值向量及既有功能记录本轮未重跑。本轮 Windows 11 ARM / x64 仿真 Edge 增量检查通过：1920 三列、2560 四列、无横溢、滚轮无 passive 错误、媒体页无自动采集或音频启动。真实媒体仍未验收；Windows 10、x64 实机、BLE / USB、U 盘长稳及完整性能待验收。

更多细节在程序包的 README.md、docs/VALIDATION.md、docs/COMPATIBILITY.md。当前供内部预览；完整功能和正式发布许可审查仍在进行。